Fișă de placă ECU

Șablon pentru documentarea unei plăci (model hardware) și a reparațiilor făcute pe ea

Cum se folosește

- **O fișă (3 pagini) pentru fiecare variantă hardware**, nu pentru fiecare client. Două ECU-uri cu cod VW asemănător, dar cu cod Bosch diferit, au fișe separate.
- Prima oară o completezi pe **un ECU funcțional**: fotografii, numerotarea componentelor, tensiunile pe șine, consumul în repaus. Acestea devin referința ta.
- După fiecare caz adaugi un rând în pagina 3 (simptom, cauză confirmată, test, reparație). Fișa se îmbogățește cu fiecare reparație.
- Fotografiezi sub lumină uniformă, perpendicular pe placă, cu un reper de scară alături. Aceleași unghiuri de fiecare dată, ca să poți compara.
- Numerotezi pe poză componentele (cu marker sau în programul de poze) și folosești aceleași numere în tabelul de componente.
- Păstrează și o copie digitală (poze + fișa scanată) într-un folder cu numele **CodBosch_Varianta**.

Regulă de aur: notezi o valoare doar dacă ai măsurat-o tu, în condiții scrise pe fișă (tensiune de alimentare, limită de curent, temperatură). Valorile luate din altă parte se marchează cu „sursă:” și se verifică înainte să le folosești ca referință.

Exemplu de format al unui rând (nu sunt valori reale)

Șină	Sursa	ECU bun	ECU testat	Observații
ex.: 5 V	*regulator, componenta nr. 4*	*ex.: măsurat*	*ex.: măsurat*	*ex.: ripple la pornire, stabil la cald*

Ce urmărești în timp

- Care sunt **defectele care se repetă** pe aceeași variantă. Dacă același MOSFET sau aceeași lipitură cedează de trei ori, ai găsit un punct slab al modelului.
- Câte reparații au avut **cauză externă** (injector, cablaj, senzor). Notează-le: justifică verificarea mașinii înainte de livrare.
- Cât a durat fiecare reparație față de bugetul de timp stabilit.

Fișă de placă · 1/3 · Identificare și componente

Model / modul		**Data completării**	
Cod producător (ex. Bosch)		**Cod OEM (ex. VW)**	
Variantă hardware		**Data fabricației**	
Microcontroler		**Memorii (flash / EEPROM)**	
Sursa pinout / schemei		**Completat de**	

Fotografie față sus (cu numere pe componente)	**Fotografie față jos**

Componente principale (numerele corespund cu cele de pe poză)

Nr.	Componentă (marcaj de pe cip)	Funcție	Capsulă	Observații

Fișă de placă · 2/3 · Alimentare, conector, ieșiri

Condiții de măsurare

Tensiune alimentare		**Limită de curent**	
Stare KL15		**Temperatura plăcii**	

Consum în repaus

	ECU bun	ECU testat	Observații

Șine de alimentare

Șină	Sursa (regulator / componenta nr.)	ECU bun	ECU testat	Ripple / observații

Conector: pini principali

Pin	Funcție	Componentă pe placă	Verificat

Ieșiri de putere (injectoare, relee, actuatori)

Ieșire	Driver / componentă	Test efectuat	Rezultat

Fișă de placă · 3/3 · Defecte și reparații

Istoricul cazurilor pe această variantă

Data / caz	Simptom raportat	Cauză confirmată	Test care a confirmat	Reparație / cauză externă

Zone sensibile termic sau mecanic (de verificat primele)

Zonă / componentă	Ce s-a observat	Nr. cazuri

Forme de undă și note (osciloscop: șine, reset, oscilator, curent driver)

☐ Backup-ul inițial al fiecărui caz este salvat și verificat (două citiri identice).
☐ Reparația a fost testată termic (rece → cald → rece) și cu soak test.
☐ Fișa și pozele sunt salvate în folderul variantei.